

18 E2系 50Hz・60Hzと磁束

電験二種「機械」 - 周波数・磁束・同期速度を式でつなぐ

1. このテーマで電験は何を問うか

一次試験では、変圧器の誘起電圧式から周波数・電圧・巻数・最大磁束の関係を判断し、誘導電動機では同期速度とV/f一定制御を扱う。二次試験では、周波数・極数・滑りから同期速度、回転速度、滑り速度、二次周波数、回転磁界の相対速度まで途中式付きで連続して求める。

- $E = 4.44 f N \Phi_m$ から周波数変更時の最大磁束を求める。
- $B_m = \Phi_m / A$ から鉄心磁束密度を判断する。
- V/f一定で磁束を概ね一定に保つ理由を説明する。
- $N_s = 120 f / P$ 、 $s = (N_s - N) / N_s$ 、 $f_2 = s f$ を一貫して使う。
- 電源側 50/60 Hz と、誘導機へ与えるインバータ出力周波数を区別する。
- 機器定格を「周波数だけ」でなく、電圧・巻数・磁束条件の組として判断する。

公式の全体像

変圧器: $E = 4.44 f N \Phi_m \rightarrow \Phi_m = E / (4.44 f N) \rightarrow B_m = \Phi_m / A$

誘導機: $N_s = 120 f / P \rightarrow N = (1 - s) N_s \rightarrow f_2 = s f$

固定SPEC境界

扱うのはV/f、磁束、変圧器誘起電圧、鉄心磁束密度、同期速度、インバータ出力周波数、機器定格のみ。変圧器損失、誘導機トルク・銅損、詳細なベクトル制御は本Topicでは展開しない。E2系の未確認実車巻数・磁束密度・極数・周波数範囲・定格値は真値化しない。

新幹線への接続

E2系の「50 Hz・60 Hzという異なる電源条件」を導入として使い、試験に必要な一般式へ落とす。受電側の電源周波数と、主変換装置が誘導電動機へ与える可変周波数は別の量として扱う。

2. 変圧器誘起電圧・磁束・磁束密度

正弦波磁束 $\Phi(t) = \Phi_m \sin(\omega t)$ とすると、ファラデーの法則 $e(t) = N d\Phi/dt$ より最大値は $E_{\max} = 2\pi f N \Phi_m$ 。正弦波の実効値は最大値の $1/\sqrt{2}$ なので、

$$E = 4.44 f N \Phi_m$$

ここで E [V] は誘起電圧実効値、 f [Hz] は周波数、 N は巻数、 Φ_m [Wb] は最大磁束。この式は正弦波磁束を前提とする。

周波数を変えたとき

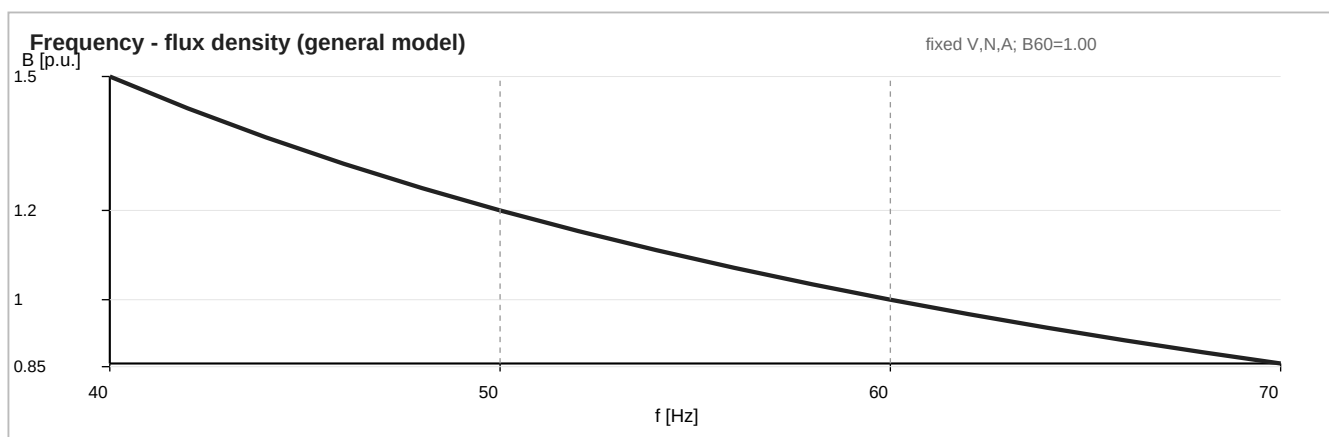
$$\Phi_m = E / (4.44 f N) \text{ 同一巻線・同一電圧なら } \Phi_m \propto 1/f$$

同じ電圧のまま 50 Hz から 60 Hz に上げると $\Phi_{60}/\Phi_{50} = 50/60 = 5/6$ 。逆に 60 Hz から 50 Hz へ下げると $60/50 = 1.20$ 倍となる。

鉄心磁束密度

$$B_m = \Phi_m / A = E / (4.44 f N A)$$

同一電圧・同一巻数・同一鉄心なら $B_m \propto 1/f$ 。周波数を下げるのに電圧を下げなければ磁束密度は上昇し、鉄心を飽和側へ動かす。



機器定格の判断手順

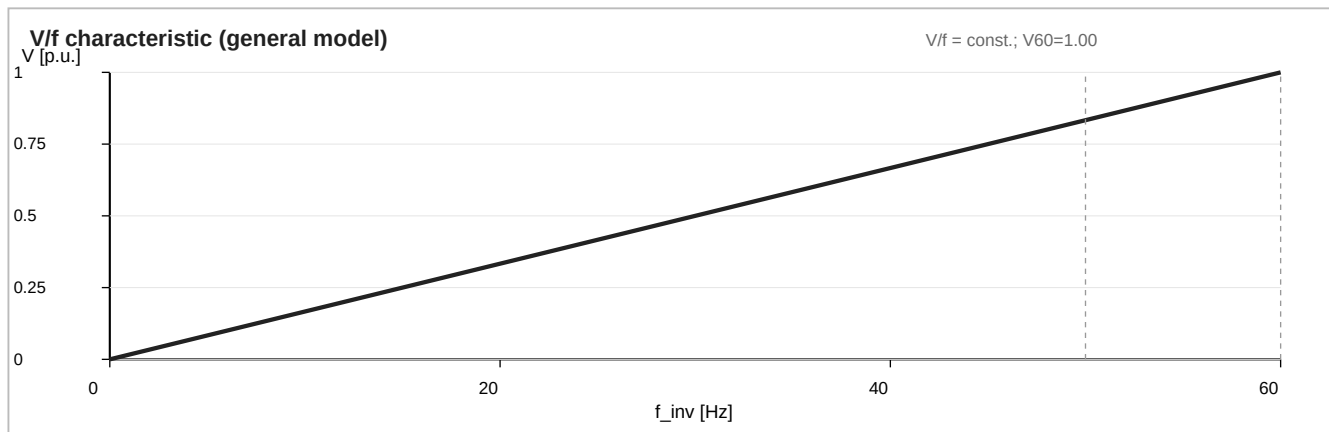
- 電圧 V と周波数 f がどう変わるか確認する。
- 同じ巻線なら、巻線電圧降下を無視する条件で $\Phi_m = V / (4.44 f N)$ を使う。
- 必要なら $B_m = \Phi_m / A$ へ接続する。
- 変更前後の V/f を比較し、 V/f が増える条件を磁束増加側と判断する。
- 実機の使用可否は問題文の定格条件を優先し、未確認の実車仕様から断定しない。

3. V/f 一定制御と二つの周波数

誘導機でも、巻線電圧降下を無視できる範囲では誘起電圧を $E = 4.44 f N \Phi_m$ とみなし、端子電圧を誘起電圧に等しいものとして扱えば、

$\Phi_m \propto V/f$ したがって $V/f = \text{一定}$ なら磁束を概ね一定に保てる

例: 基準点を 50 Hz・200 V とする理想 V/f 制御なら $V/f=4.0$ V/Hz。30 Hz では $V=4.0 \times 30=120$ V とする。周波数だけを下げて電圧を維持すると V/f が増え、磁束増加側へ動く。



電源周波数とインバータ出力周波数

量	意味	使う式
f_src	車両へ供給される交流電源側の周波数	変圧器の $E=4.44fN\Phi_m$
f_inv	インバータが誘導電動機へ与える出力周波数	$N_s=120f/P$ 、 V/f

注意: 「電源が50 Hzだから主電動機の同期速度も50 Hzで決まる」とは限らない。主変換装置を介する場合、同期速度に用いる f はモータ側の f_{inv} である。

V/f 問題の手順

- ・基準電圧・基準周波数から $k=V/f$ を求める。
- ・新しい f_{inv} に対して $V=k f_{inv}$ とする。
- ・ V/f が一定か代入で確認する。
- ・同期速度が必要なら同じ f_{inv} を $N_s=120f/P$ に用いる。

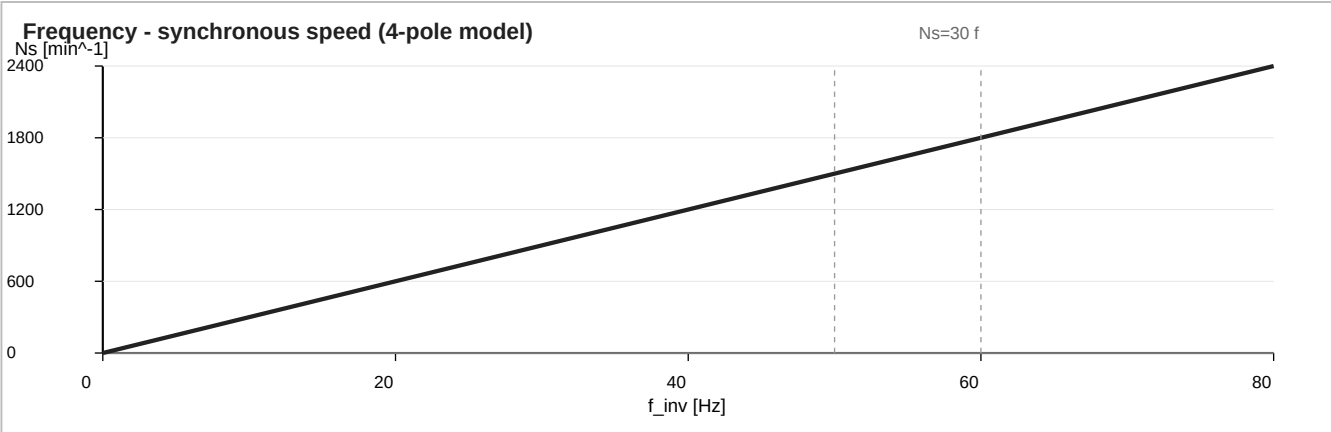
4. 同期速度・滑り・二次周波数

Ns = 120 f / P [min^-1] (P: 極数)

極数を 2p と表す場合は、同期角速度 $\omega_s = 2\pi f/p$ [rad/s]。P と p の定義を混同しない。

$$s = (Ns - N) / Ns \quad N = (1 - s) Ns \quad f_2 = s f$$

ここで N は回転子の機械速度、s は滑り、f2 は回転子電流の二次周波数。停止時 s=1 なら f2=f、同期速度に近づくと s→0 なので f2→0。



二次試験型: 回転磁界の相対速度

No.	相対関係	値
1	固定子磁界 / 固定子	Ns
2	回転子 / 固定子	(1-s)Ns
3	固定子磁界 / 回転子	sNs
4	回転子電流周波数	f2 = sf
5	回転子電流磁界 / 回転子	120f2/P = sNs
6	回転子電流磁界 / 固定子	N+sNs = Ns
7	固定子磁界 / 回転子磁界	0

「何に対する相対速度か」を答案に書く。回転子側の回転磁界は回転子から見れば sNs で回るが、固定子から見れば Ns で回る。よって固定子磁界との相対速度は0になる。

5. 3段階例題

例題1 基礎: 60 Hz → 50 Hz の磁束密度

一般変圧器モデルで、巻数・鉄心断面積・印加電圧を変えずに周波数を60 Hzから50 Hzへ下げる。60 Hz時の最大磁束密度を1.00 p.u.とする。

$$B_{50}/B_{60} = 60/50 = 1.20 \rightarrow B_{50} = 1.20 \text{ p.u.}$$

周波数低下で磁束密度が増えるため、方向性も式と一致する。

例題2 本試験標準: 同期速度から二次周波数まで

6極三相誘導電動機を $f_{\text{inv}}=50 \text{ Hz}$ 、滑り $s=0.040$ で運転する。

$$N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$$

$$N = (1 - 0.040) \times 1000 = 960 \text{ min}^{-1} \quad sN_s = 40 \text{ min}^{-1}$$

$$f_2 = 0.040 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$$

回転子磁界は回転子に対して $120 \times 2.0 / 6 = 40 \text{ min}^{-1}$ 。固定子に対して $960 + 40 = 1000 \text{ min}^{-1} = N_s$ となる。

例題3 複合・ひっかけ: 電源周波数とインバータ周波数

車両側交流電源を60 Hzとする一方、誘導電動機へはインバータが $f_{\text{inv}}=30 \text{ Hz}$ を出力している。基準 $50 \text{ Hz} \cdot 200 \text{ V}$ と同じ V/f を保つ4極機で、実回転速度が 855 min^{-1} とする。

$$V/f = 200/50 = 4.0 \text{ V/Hz} \rightarrow V_{30} = 120 \text{ V}$$

$$N_s = 120 \times 30 / 4 = 900 \text{ min}^{-1} \quad \text{※ } 60 \text{ Hz ではなく } f_{\text{inv}}=30 \text{ Hz を使う}$$

$$s = (900 - 855) / 900 = 0.050 \quad f_2 = 0.050 \times 30 = 1.5 \text{ Hz}$$

検算: $N = (1 - 0.05) \times 900 = 855 \text{ min}^{-1}$ 。

問題を見たときの解法アルゴリズム

- ・変圧器: E, f, N, A, Φ_m, B_m の既知・未知を整理し、まず $E = 4.44 f N \Phi_m$ 。
- ・誘導機: f が f_{src} か f_{inv} か判別してから $N_s = 120 f / P$ 。
- ・滑り問題: $N_s \rightarrow s$ または $N \rightarrow f_2 = s f$ の順でつなぐ。
- ・比・単位・方向性を最後に検算する。

6. 過去問でどう出るか / 公式まとめ

固定過去問	対象	要求知識
R7 二次 機械・制御 問2	(1)滑り	Ns と実回転速度から s を求める
R2 二次 機械・制御 問1	(1)～(7)	Ns、N、sNs、f2、回転磁界の相対速度
R2 一次 機械 問3	(1)(4)(5)	同期角速度、V/f一定、磁束
R2 一次 機械 問5	(3)(4)(5)	最大磁束、4.44式、飽和側条件
H25 一次 機械 問2	(5)	50/60 Hz変更時の磁束・定格判断

固定5問・15答案要素（一次7 + 二次8）を本文へ接続。固定SPEC外の答案要素は追加しない。

頻出ミス

- ・一定電圧なのに「周波数↑ → 磁束↑」と逆に判断する。正しくは $\Phi_m \propto 1/f$ 。
- ・磁束 Φ [Wb] と磁束密度 B [T] を混同する。 $B = \Phi/A$ 。
- ・極数 P と極対数 p を混同する。
- ・滑り5%を $f_2 = sf$ に「5」のまま代入する。 $s = 0.05$ 。
- ・滑り速度 sNs と回転速度 (1-s)Ns を逆にする。
- ・電源側50/60 Hzをそのまま主電動機の同期速度計算へ入れる。
- ・V/f一定を「電圧一定」と取り違える。

公式・解法まとめ

$$E = 4.44fN\Phi_m \quad \Phi_m = E / (4.44fN) \quad B_m = \Phi_m / A$$

$$Ns = 120f/P \quad s = (Ns - N) / Ns \quad N = (1 - s)Ns \quad f_2 = sf$$

理想近似: $\Phi_m \propto V/f \rightarrow$ 磁束を概ね一定に保つには $V/f = \text{一定}$

教材条件

本PDFの数値例と3グラフは一般教材モデルであり、E2系実車の未確認数値ではない。完成後のclean blind独立再解答は、解説・練習・PowerPoint等の成果物完成後に別工程で実施する。